robots coneixer ARTS

Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

CURSA DE COTXES

BY SA

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Anglès

Contingut:
Forma comparativa i superlativa, descripció i característiques del cotxe

Habilitats pensament computacionals desenvolupades:

- **Algoritmes**
- **Resolució de problemes**
- Reconeixement patrons
- Absatracció
- Descomposició

Desendollat/endollat: endollat

Temps de preparació:
30 minuts

Edat:
9-11 anys

Durada:
120 minuts

Ubicació:
Aula

Distribució del grup:
3-4 estudiants per grup

Dificultat 3/3

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de...

- Col·laborar en equips per dissenyar, construir i provar un cotxe de carreres amb LEGO SPIKE Essential, millorant-ne la velocitat, l'estabilitat i l'eficiència mitjançant un procés d'iteració.
- Aplicar habilitats bàsiques de programació a l'aplicació SPIKE per controlar el moviment del cotxe i optimitzar-ne el rendiment durant una cursa a l'aula.
- Utilitzar vocabulari i estructures en anglès per descriure les característiques d'un cotxe de carreres.
- Emprar formes comparatives i superlatives en anglès (per exemple, faster, stronger, the best) per comparar diferents models de cotxe i justificar-ne les millores.

Materials necessaris:

Conjunts essencials LEGO SPIKE

- 1 kit SPIKE Essential per grup (3-4 estudiants)
- Dispositius amb l'aplicació SPIKE instal·lada (1 per grup)
- Cables de càrrega o power banks (per si de cas)
- Instruccions de Lego sobre com construir un vehicle (enllaç)

Àrea de cursa

- Una pista o carril de cursa lliure a la pista
- Temporitzador (per projectar-lo a la pantalla, si és possible)
- Cinta adhesiva per marcar les línies d'inici i finalització al terra

Mini trofeus, medalles o adhesius per al cotxe més ràpid, amb millor disseny, amb més impacte social i amb millor presentació.

Annex

- Full de treball 1 - Imatges de cotxes
- Full de treball 2 - Presentació de cotxes de carreres
- Fitxa de treball 3 - Reflexió sobre les característiques del cotxe utilitzant formes comparatives i superlatives

Enllaços útils:

- LEGO Spike Essential (instruccions per construir un cotxe): https://spike.legoeducation.com/essential/models/blt6eb22e7183320242

Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

- Prova l'aplicació LEGO SPIKE i les connexions bluetooth en tots els dispositius abans que comenci la lliçó.
- Imprimiu una còpia de cada full de treball per equip.
- Feu servir un temporitzador visual per ajudar a ritmar les activitats de construcció, prova i presentació.
- Carregueu tots els hubs i tauletes/portàtils LEGO amb antelació per evitar interrupcions.
- Configureu una zona de pista de curses amb cinta adhesiva per a la fase de proves i la cursa final.
- Preparar i mostrar indicacions de vocabulari (adjectius, frases) a la pissarra o a la pantalla per facilitar-ne la consulta durant les tasques d'expressió oral.

Activitat inicial (10')

Mostra imatges de cotxes (vegeu l'annex - Fitxa de treball 1). Pregunta als alumnes:

- Què hi veus?
- Què fa que un cotxe sigui ràpid o genial?
- Què fan aquests cotxes per ajudar el món?

Explica la missió d'aquesta lliçó: Construiràs un cotxe, el provaràs, el milloraràs i després el faràs competir en una cursa. El teu cotxe no només serà ràpid, sinó que també farà alguna cosa BONA pel món.

Muntatge i prova (50')

Part A: Construir el cotxe (30 min)

En grups, els estudiants construeixen el seu cotxe de curses LEGO SPIKE.

Demaneu als estudiants que segueixin les instruccions del lloc web de Lego (enllaç) i després demaneu-los que experimentin i modifiquin el model segons les seves preferències.

Part B: Programa i prova (10 min)

L'alumnat utilitza l'aplicació SPIKE per programar moviments bàsics (per exemple, moviment cap endavant). Poden realitzar 1 o 2 curses de prova (a la zona de curses) per comprovar la velocitat i la direcció.

Part C: Millora el cotxe (10 min)

Deixar que l'alumnat realitzi millores en funció dels resultats de les proves.

Assaig 30'

Cada grup prepa i presenta els seus cotxes. Per fer-ho, llegeixen en grups la fitxa de treball 2 i completen l'exercici 2 amb el nom, el color, les característiques, les habilitats i l'eslògan del seu cotxe. Se'ls anima a afegir l'impacte social que tindrà el seu cotxe, per exemple, si ajuda a netejar l'aire o si porta menjar a pobles llunyans.

Preparació i notes pel docent

Cursa, Reflexió i tancament 30'

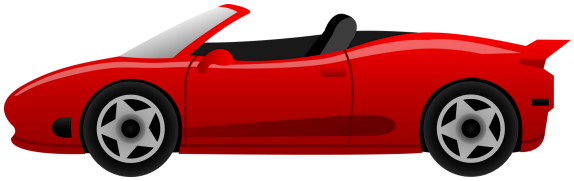
PART A (presentació i cursa):

- Primer de tot, els grups presenten el seu cotxe (basant-se en el full de treball 2, exercici 2).
- Aleshores, tots els cotxes corren la cursa final a la pista de carreres dissenyada a terra.

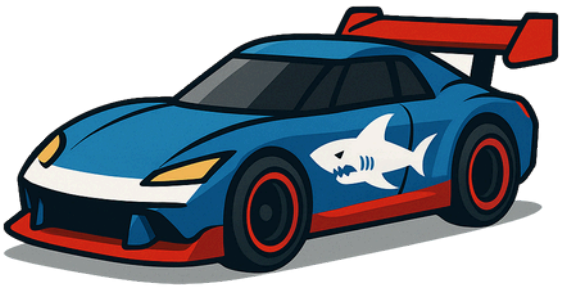
PART B (reflexió i comparacions):

- L'alumnat vota pel cotxe més ràpid, el millor disseny, el cotxe més útil i la millor presentació.
- Cada grup compara el seu cotxe amb els dels altres grups, utilitzant llenguatge comparatiu i superlatiu (vegeu la fitxa 3). Cada alumne/a escriu 2 o 3 frases (vegeu la fitxa 3).
- Després d'això, l'alumnat llegeix les seves frases en grup en veu alta.

Annex: Fitxa de treball 1 - Imatges de cotxes



Racing car (Ferrari)
It is a very fast car. It has a powerful engine, special tires, and a lightweight body, so it can go super fast.



Speed Shark
It is a car that can travel on land and water and delivers clean water to villages during floods.

EcoZoom
It has a solar-powered engine and silent wheels. It teaches people about green technology.

Annex: Full de treball 2 - Presentació de cotxes de curses

Exercise 1. Plan your racing car presentation.

Use this sheet to plan your racing car presentation. You can use the following words and phrases.

fast **strong** **genial** **electric**

colorful **brilliant** **powerful**

- It has...
- It is...
- It can...
- Buy it now!
- This is the best car ever!
- Only for real racers!
- Are you ready for the race?
- Don't miss it!

Car name	What is the name of your racing car? Give it a fun and catchy name.
Colour(s)	What colors is your car? Does the color match its speed or personality?
Special features	What interesting parts or unique features does it have? For example: wings, lights, etc.
What can it do?	What makes your car special? Is it fast? Can it jump, fly, or drive on water?
Why do you like it?	Tell us why you are proud of this car.
Slogan	Write a short and exciting sentence to make people want to buy it! For example, "Speed like lightning!"

- **Exercise 2. Write your racing car presentation.**

Use the space below to write your presentation or take notes.

Annex: Fitxa de treball 3 - Reflexió sobre les característiques del cotxe utilitzant formes comparatives i superlatives

Comparative and superlative forms: examples

The racing car is faster than the EcoZoom.

Speed Shark is bigger than the racing car.

The EcoZoom is the most environmentally friendly car in the race.

- **Reflect on your car and the cars of other teams.**

Compare their features using comparative and superlative forms. Use the space below to write 2 or 3 sentences. You can use the following adjectives: fast, slow, noisy, clean, powerful, creative, useful, environmentally friendly, interesting, etc.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____